Synthèse - Variables externes et autocorrélation

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Une prévision utile

Quelles informations sont réellement disponibles au moment de prévoir?

Disponibilité et fuite

- Une prévision doit reposer sur l’information disponible à son origine.
- Le calendrier est connu; une promotion ou un prix peuvent être connus si approuvés, ou seulement hypothétiques.
- L’indice économique peut nécessiter sa propre prévision.

Régression avec contexte

- La régression combine tendance, mois, promotion, prix et indice.
- La promotion binaire se lit par rapport à la catégorie non, en dollars, les autres termes du modèle étant fixés.
- Une association conditionnelle n’est pas automatiquement causale : des facteurs omis ou le choix des promotions peuvent influencer la comparaison.

Résidus et autocorrélation

- Le résidu est l’observation moins la valeur ajustée.
- Un retard 1 rapproche les erreurs de deux mois consécutifs; un retard 12 compare des mois séparés d’une année.
- Des signes positifs persistants peuvent signaler une sous-prévision répétée.

Régression avec erreurs AR

- La partie non expliquée par les prédicteurs peut avoir une mémoire d’un mois.
- Les innovations ε ne sont pas la même chose que les erreurs de régression η.
- Le modèle est estimé sur les 60 premiers mois.

Scénarios et décision

- Une prévision sous hypothèses est conditionnelle au prix, à la promotion et à l’indice fournis.
- Les intervalles d’une régression dynamique avec prédicteurs fixés ne couvrent pas toute l’incertitude sur ces futurs prédicteurs.
- Pour deux scénarios, maintenir les autres entrées identiques et préciser la date, les unités et le destinataire.

À retenir

- Les prédicteurs futurs sont connus, prévus ou scénarisés.
- Les résidus et la validation répondent à des questions différentes.
- Un scénario et une association ne prouvent pas la causalité.

Références et crédits

Hyndman et Athanasopoulos (2021), *Forecasting: Principles and Practice*, 3e édition.

Données fictives du cours MQT-2101, Université Laval.